

ポイント 解き方の手順

- **二次方程式とその解** 移項して整理すると (x の二次式) $=0$ の形になる方程式を、二次方程式といいます。等式を成り立たせる x の値を、その解といいます。
- **平方根の考え** $x^2=a$ なら x は a の平方根です。 $(x+m)^2=n$ は、 $x+m$ を1つの数と見て平方根を求めます。
- **因数分解** 左辺を因数分解して $(x-a)(x-b)=0$ にします。 $AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ です。

1 次の問いに答えなさい。

二次方程式とその解

(1) $-1, 0, 1, 2, 3$ のうち、 $x^2-2x-3=0$ の解をすべて答えなさい。

答え

(2) $-3, -2, 2, 3$ のうち、 $x^2+x-6=0$ の解をすべて答えなさい。

答え

(3) $-2, -1, 2, 3$ のうち、 $2x^2-3x-2=0$ の解はどれですか。

答え

(4) $x=-2$ が解になっているものを、ア～ウからすべて選びなさい。

ア $x^2-2x=0$ イ $x^2+2x=0$ ウ $x^2-x-6=0$

答え

2 次の二次方程式を、平方根の考えで解きなさい。

平方根の考えで解く

(1) $x^2=36$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $3x^2=24$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(x+3)^2=16$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(x-1)^2=12$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学3年 数学	3章 2次方程式 1節 2次方程式とその解き方	月 日
	二次方程式の解き方 ① (うら)	名前

3 次の二次方程式を、因数分解を使って解きなさい。

因数分解で解く

(1) $x^2 + 5x + 6 = 0$

(とちゅうの式も書きましょう)

(2) $x^2 - 3x - 10 = 0$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) $x^2 = 6x$

(とちゅうの式も書きましょう)

(4) $x^2 + 8x + 16 = 0$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 2次方程式とその解

考え方 x に数を入れて、左辺が 0 になれば、その数は解です。書いてある数を1つずつ代入して確かめましょう。

(1) $x^2 - 2x - 3 = 0$ の解 $x = -1, x = 3$

- 1つずつ代入して、左辺が 0 になるかを調べます。
- $x = -1$ のとき、
 $(-1)^2 - 2 \times (-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$ で、解です。
- $x = 0$ のとき -3 、 $x = 1$ のとき -4 、 $x = 2$ のとき -3 で、どれも 0 になりません。
- $x = 3$ のとき、 $3^2 - 2 \times 3 - 3 = 9 - 6 - 3 = 0$ で、解です。
- 解は $x = -1$ と $x = 3$ です。

(2) $x^2 + x - 6 = 0$ の解 $x = -3, x = 2$

- 1つずつ代入して、左辺が 0 になるかを調べます。
- $x = -3$ のとき、
 $(-3)^2 + (-3) - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$ で、解です。
- $x = -2$ のとき -4 、 $x = 3$ のとき 6 で、どちらも 0 になりません。
- $x = 2$ のとき、 $2^2 + 2 - 6 = 4 + 2 - 6 = 0$ で、解です。
- 解は $x = -3$ と $x = 2$ です。

(3) $2x^2 - 3x - 2 = 0$ の解 $x = 2$

- 1つずつ代入して、左辺が 0 になるかを調べます。
- $x = -2$ のとき 12 、 $x = -1$ のとき 3 、 $x = 3$ のとき 7 で、どれも 0 になりません。
- $x = 2$ のとき、 $2 \times 2^2 - 3 \times 2 - 2 = 8 - 6 - 2 = 0$ で、解です。
- 解は $x = 2$ です。

(4) $x = -2$ が解のもの **イ、ウ**

- それぞれに $x = -2$ を代入して、左辺が 0 になるものを選びます。
- ア $(-2)^2 - 2 \times (-2) = 4 + 4 = 8$ で、0 になりません。
- イ $(-2)^2 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0$ で、0 になります。
- ウ $(-2)^2 - (-2) - 6 = 4 + 2 - 6 = 0$ で、0 になります。
- $x = -2$ が解になるのは、イとウです。

2 平方根の考えで解く

考え方 $x^2 = a$ の形か、 $(x+m)^2 = n$ の形にします。 x^2 の係数が 1 でないときは、両辺をその係数でわります。解は $\pm$ をつけて、2つ求めます。

(1) $x^2 = 36$ $x = \pm 6$

- x は 36 の平方根です。平方根は、正と負の2つあります。
- $x = \pm 6$

(2) $3x^2 = 24$ $x = \pm 2\sqrt{2}$

- 両辺を 3 でわって、 $x^2 = a$ の形にします。
 $x^2 = 8$
- x は 8 の平方根なので、 $x = \pm\sqrt{8}$ です。
- $\sqrt{8}$ は $\sqrt{4 \times 2}$ と見て、 $2\sqrt{2}$ に直します。
- $x = \pm 2\sqrt{2}$

(3) $(x+3)^2 = 16$ $x = 1, x = -7$

- $x+3$ を1つの数と見ると、 $x+3$ は 16 の平方根です。
- $x+3=4$ または $x+3=-4$
- $x+3=4$ のとき、 $x=1$
- $x+3=-4$ のとき、 $x=-7$
- 解は $x=1$ と $x=-7$ です。

(4) $(x-1)^2 = 12$ $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$

- $x-1$ を1つの数と見ると、 $x-1$ は 12 の平方根です。
- $x-1 = \pm\sqrt{12}$
- $\sqrt{12}$ は $\sqrt{4 \times 3}$ と見て、 $2\sqrt{3}$ に直します。
- $x-1 = \pm 2\sqrt{3}$
- -1 を右辺に移項して、 $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$

3 因数分解で解く

考え方 右辺を 0 にして、左辺を因数分解します。AB=0 ならば、A=0 または B=0 を使って、解を求めます。

(1) $x^2+5x+6=0$

$x=-2, x=-3$

- かけて 6、たして 5 になる 2つの数は 2 と 3 です。
左辺を因数分解します。
 $(x+2)(x+3)=0$
- $x+2=0$ または $x+3=0$
- 解は $x=-2$ と $x=-3$ です。

(2) $x^2-3x-10=0$

$x=5, x=-2$

- かけて -10、たして -3 になる 2つの数は -5 と 2 です。
左辺を因数分解します。
 $(x-5)(x+2)=0$
- $x-5=0$ または $x+2=0$
- 解は $x=5$ と $x=-2$ です。

(3) $x^2=6x$

$x=0, x=6$

- 右辺を左辺に移項して、右辺を 0 にします。
 $x^2-6x=0$
- 共通な因数 x をくくり出します。
 $x(x-6)=0$
- $x=0$ または $x-6=0$
- 解は $x=0$ と $x=6$ です。

(4) $x^2+8x+16=0$

$x=-4$

- $16=4^2$ で、 $8x=2 \times x \times 4$ なので、平方の公式が使えます。
 $(x+4)^2=0$
- $x+4=0$ から $x=-4$
- 解は $x=-4$ だけです。解が1つになることもあります。

まちがえやすいところ

- $x^2=6x$ の両辺を x でわって、 $x=6$ だけとしないように、解の $x=0$ が消えてしまいます。右辺を 0 にして因数分解しましょう。
- $(x+3)^2=16$ を $x+3=\pm 4$ から $x=1$ だけとしないように、 $x+3=4$ と $x+3=-4$ の両方を解きましょう。